

Conjunto de Cantor

Definición 1 (Conjunto de Cantor). $C \subset [0, 1] \subset \mathbb{R}$ es el conjunto de Cantor

$$\iff C := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k, \quad \text{donde} \quad C_k := \bigcup_{j=0}^{2^k-1} \left[\frac{3j}{3^k}, \frac{3j+1}{3^k} \right].$$

También podemos definir los C_k de manera recursiva: comenzando con $C_0 = [0, 1]$, C_{k+1} se obtiene de C_k eliminando el tercio abierto central de cada intervalo que compone C_k . Así,

$$\begin{aligned} C_0 &= [0, 1], \\ C_1 &= \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right], \\ C_2 &= \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right], \\ &\vdots \end{aligned}$$

Esta construcción se entiende mucho mejor visualmente, como se muestra en la figura 1.

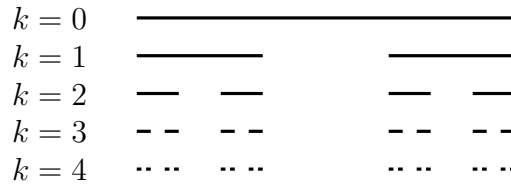


Figura 1: Construcción del conjunto de Cantor.